



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Guía Práctica SEMANA 02

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A)

Unidad I: Desarrollo Web Frontend

Tema: HTML5, XML, CSS3, Flexbox/Grid, Diseño Responsivo y SEO

Modalidad: Presencial / Laboratorio

APELLIDOS Y NOMBRES: Barja Ortiz Erick Gerson

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

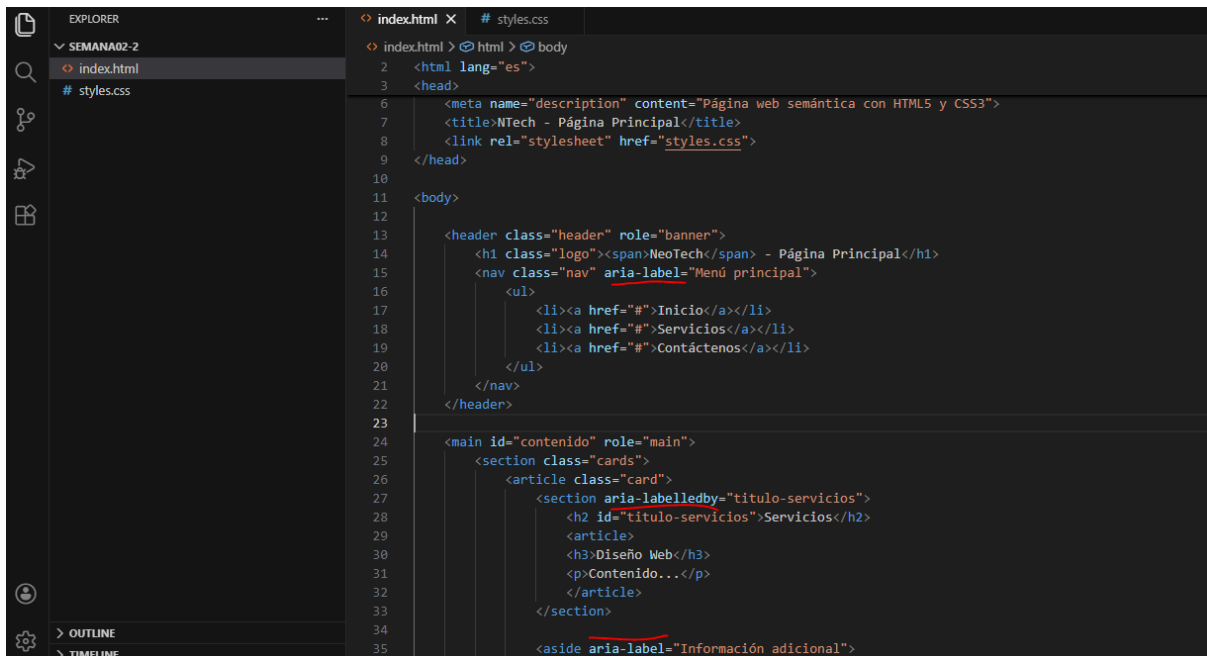
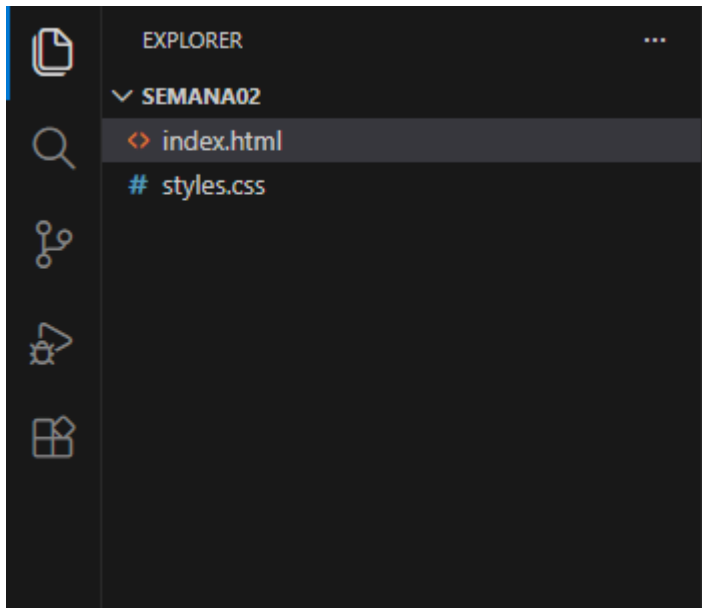
Implementar una estructura HTML5 semántica con atributos ARIA, maquetar un layout híbrido (CSS Grid + Flexbox) con tipografía fluida (clamp(), calc()), aplicar diseño responsivo avanzado con Container Queries, y validar accesibilidad, SEO y compatibilidad cruzada. Documentar el proceso de depuración manual para garantizar que el código no sea generable automáticamente por IA sin intervención técnica.

RECURSOS REQUERIDOS

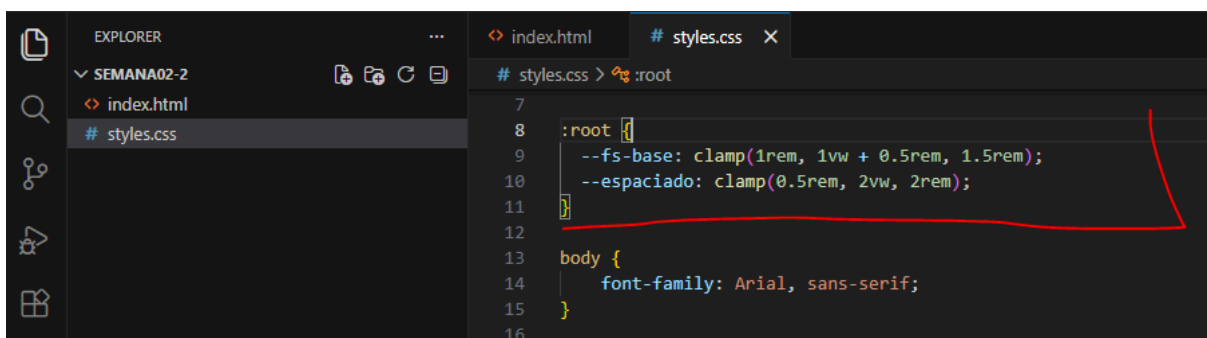
- Visual Studio Code (Extensiones: Live Server, W3C Validation, WAVE Accessibility, CSS Peek)
- Navegador Chrome/Firefox/Edge + DevTools
- Herramientas externas: WAVE Web Accessibility Tool, Can I Use, Lighthouse
- Conexión a internet
- Repositorio GitHub (para control de versiones y entrega)

PARTE 1: EJERCICIO PASO A PASO

1. Crear index.html con estructura semántica, lang, viewport, meta SEO, y atributos data-* simulando carga XML



2. Enlazar styles.css, declarar :root con variables CSS, clamp() para tipografía fluida y calc() para espaciado lógico

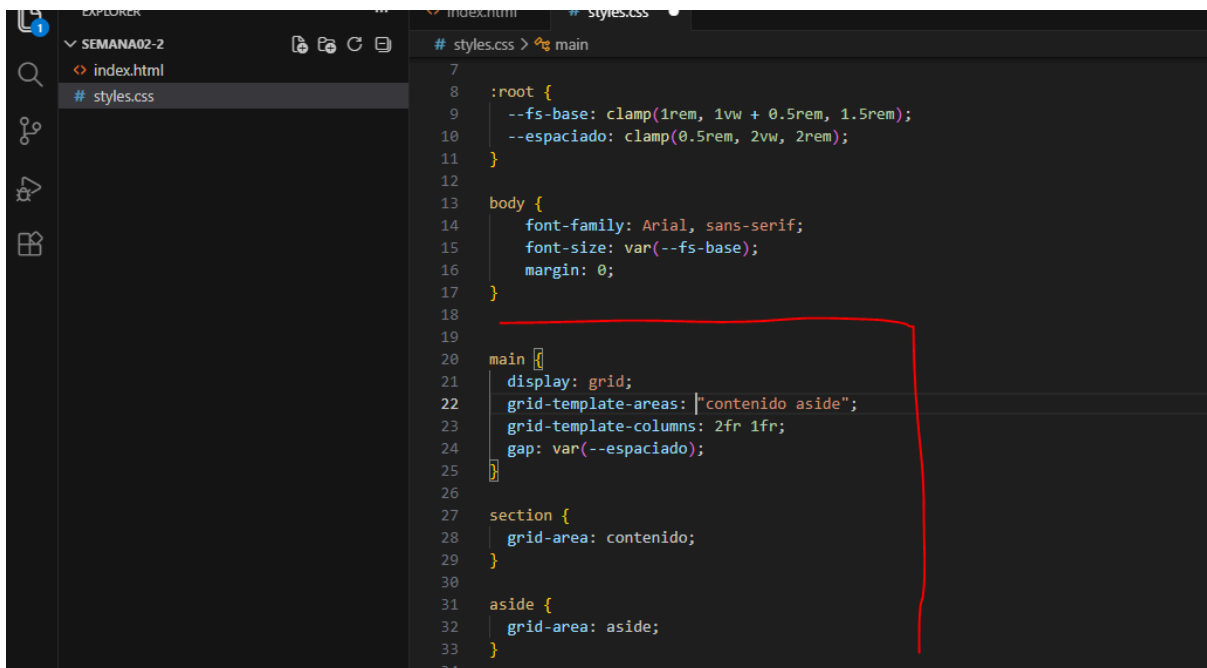


```

12
13 body {
14     font-family: Arial, sans-serif;
15     font-size: var(--fs-base);
16     margin: 0;
17 }
18

```

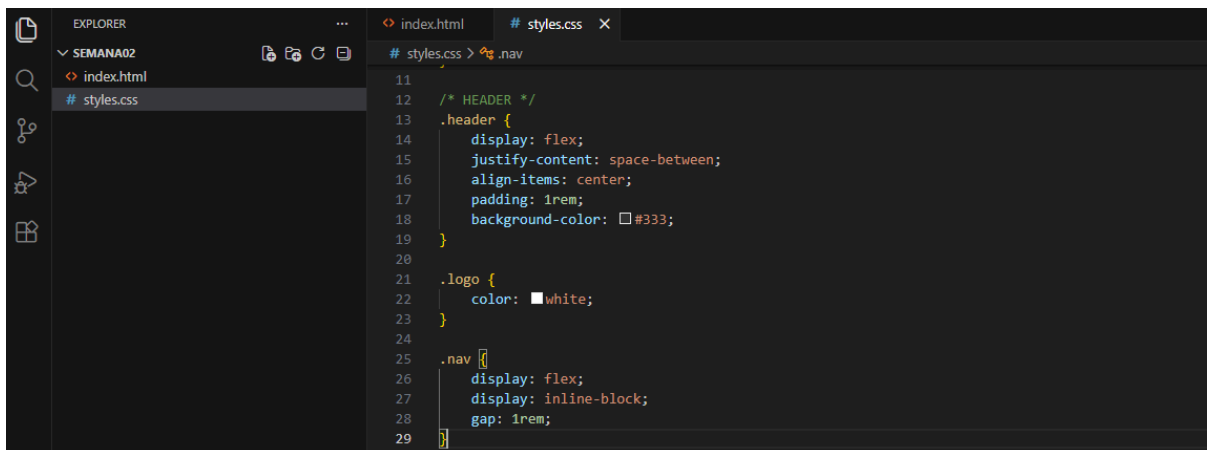
3. Maquetar layout híbrido: Grid para estructura principal (gridtemplateareas), Flexbox para componentes internos (nav, cards)



```

# styles.css > main
7
8 :root {
9     --fs-base: clamp(1rem, 1vw + 0.5rem, 1.5rem);
10    --espaciado: clamp(0.5rem, 2vw, 2rem);
11 }
12
13 body {
14     font-family: Arial, sans-serif;
15     font-size: var(--fs-base);
16     margin: 0;
17 }
18
19
20 main {
21     display: grid;
22     grid-template-areas: "contenido aside";
23     grid-template-columns: 2fr 1fr;
24     gap: var(--espaciado);
25 }
26
27 section {
28     grid-area: contenido;
29 }
30
31 aside {
32     grid-area: aside;
33 }
34

```



```

# styles.css > .nav
11
12 /* HEADER */
13 .header {
14     display: flex;
15     justify-content: space-between;
16     align-items: center;
17     padding: 1rem;
18     background-color: #333;
19 }
20
21 .logo {
22     color: white;
23 }
24
25 .nav {
26     display: flex;
27     display: inline-block;
28     gap: 1rem;
29 }
30

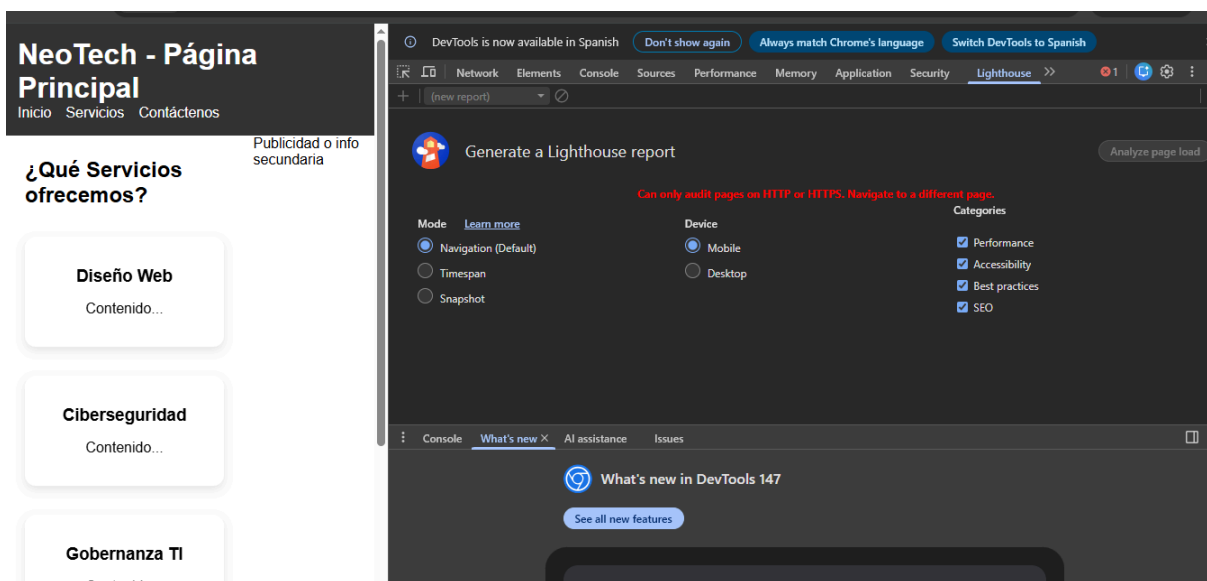
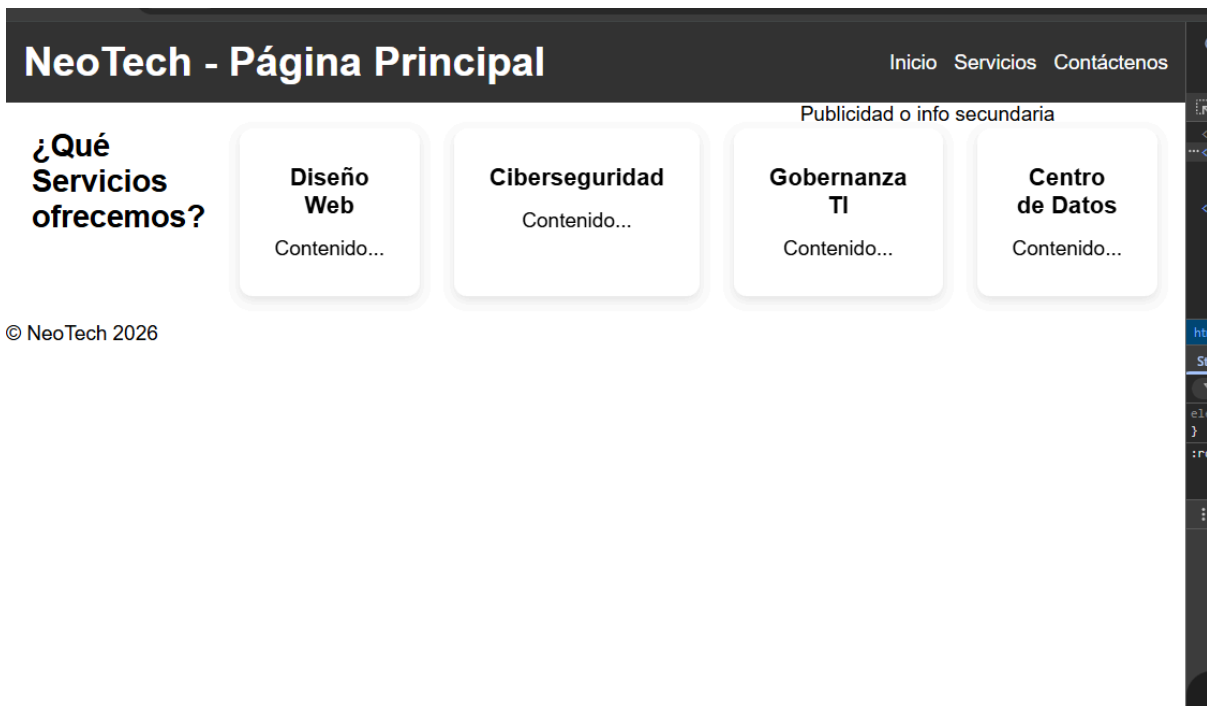
```

4. Añadir @media para breakpoints móviles/tablet + @container para componentes autocontenidos

```
index.html X # styles.css
index.html > html > body > header.header > h1.logo > span
2 <html lang="es">
11 <body>
13 <header class="header">
15 <nav class="nav">
19 </nav>
20 </header>
21
22 <main>
23 <section class="cards">
24 <article class="card">Artículo 1</article>
25 <article class="card">Artículo 2</article>
26 <article class="card">Artículo 3</article>
27 <article class="card">Artículo 4</article>
28 <article class="card">Artículo 5</article>
29 <article class="card">Artículo 6</article>
30 <article class="card">Artículo 7</article>
31 <article class="card">Artículo 8</article>
32 <article class="card">Artículo 9</article>
33 <article class="card">Artículo 10</article>
34 <article class="card">Artículo 11</article>
35 <article class="card">Artículo 12</article>
36 <article class="card">Artículo 14</article>
37 <article class="card">Artículo 15</article>
38 <article class="card">Artículo 16</article>
39 <article class="card">Artículo 17</article>
40 </section>
41 </main>
42
```

```
index.html # styles.css X
# styles.css > .cards
93 .card: hover {
96 }
97
98
99
100 /* DISEÑO RESPONSIVE */
101
102 @media (max-width: 768px) {
103
104 .header {
105 flex-direction: column;
106 align-items: flex-start;
107 }
108
109 .nav {
110 flex-direction: column;
111 width: 100%;
112 }
113
114 .cards {
115 flex-direction: column;
116 }
117 }
118
119 @container (max-width: 600px) {
120 .card {
121 flex-direction: column;
122 }
123 }
```

5. Ejecutar Lighthouse, WAVE y W3C Validator. Corregir errores de contraste, alt faltantes y jerarquía de encabezados



PARTE 2: TRABAJO GRUPAL

Formen equipos de 3-4 estudiantes. Deben implementar una Galería de Proyectos Técnicos Responsiva que cumpla:

1. **HTML5 semántico + ARIA:** `<main>`, `<article>`, `role="navigation"`, `aria-label`, `skip-link` visible al foco.

2. Layout Híbrido: CSS Grid para estructura general, Flexbox para filas de tarjetas, alineación asimétrica tipo masonry sin JS.

3. Tipografía y Espaciado Fluidos: clamp() para títulos, calc() + variables para márgenes, sin px fijos en contenedores.

4. Modo Claro/Oscuro: @media (prefers-color-scheme: dark) + transiciones suaves sin recarga.

5. Validación Obligatoria:

- W3C Validator: 0 errores
- WAVE: 0 contrastes fallidos, 0 errores de estructura
- Lighthouse: ≥ 90 en Accesibilidad y SEO

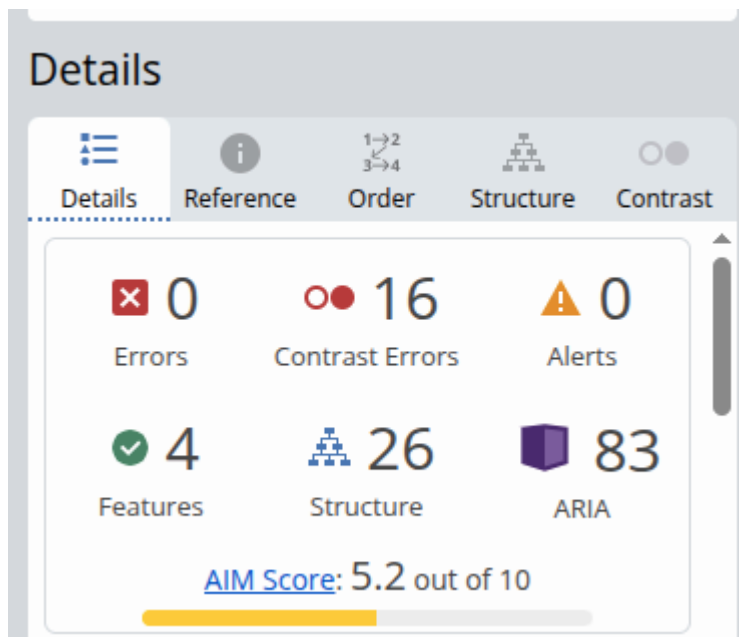
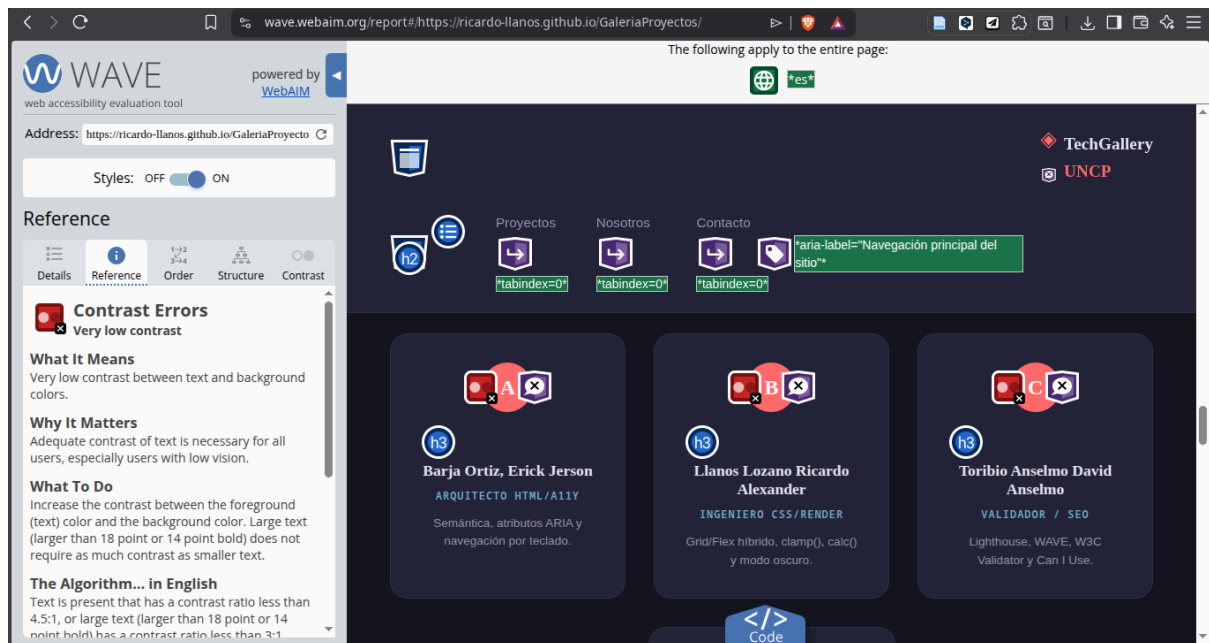
Entregable

- Repositorio GitHub o ZIP con: index.html, styles.css, DEBUG_LOG.md

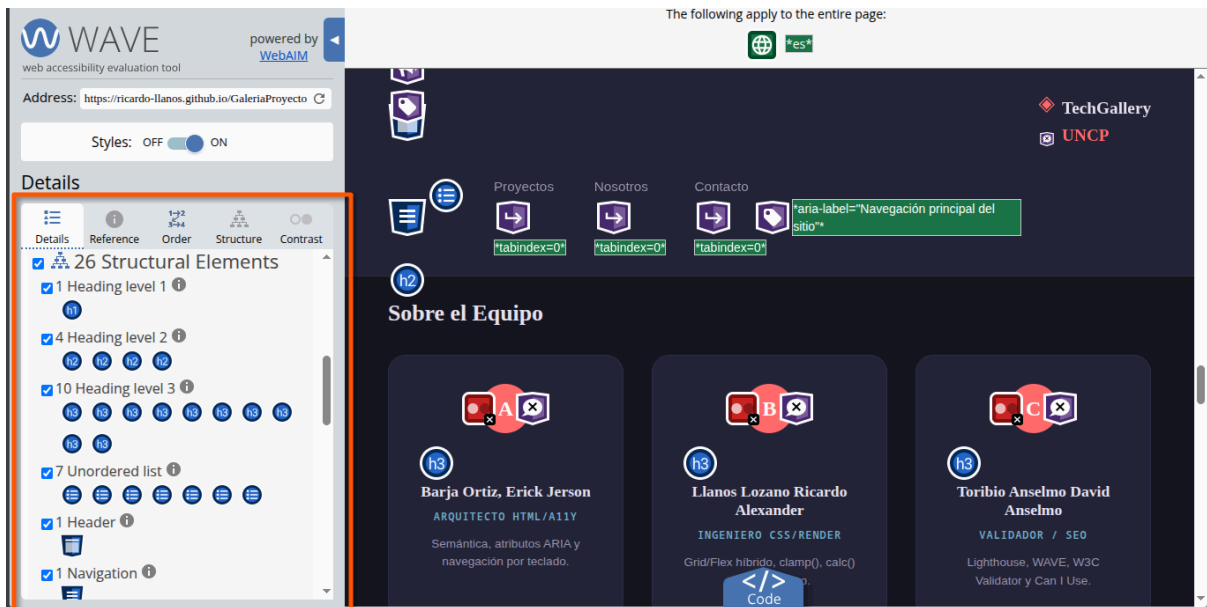
Link: <https://github.com/IngenieroTaipe/GaleriaProyectos>

- DEBUG_LOG.md debe incluir:
 - 3 errores encontrados durante la validación
 - Cómo se resolvieron manualmente (sin pegar código de IA)
 - Capturas de Lighthouse y WAVE antes/después

Antes:



Estructura del HTML:



 **WAVE**
web accessibility evaluation tool

powered by
[WebAIM](#)

Address: <https://ingenierotaipa.github.io/GaleriaProy>

Styles: OFF ☐ ON ☒

Summary

Details Reference Order Structure Contrast

☒ 26 Structural Elements

☒ 1 Heading level 1

h1

☒ 4 Heading level 2

h2

h2

h2

h2

☒ 10 Heading level 3

h3

h3

h3

h3

h3

h3

h3

h3

h3

h3

☒ 7 Unordered list

☒ 1 Header

The following apply to the entire page:

 **es**



Proyectos

tabindex=0



Nosotros

tabindex=0



Contacto

tabindex=0



aria-label="Navegación principal del Sitio"



PROYECTOS



INTEGRANTES



TECNOLOGÍAS



90+

aria-label="90 puntos en Lighthouse"



Code